



ARGOS | Inteligencia Predictiva

Seguridad Operacional para el Autotransporte de Carga Terrestre

Plataforma B2B con telemetría mecánica periférica, correlación contextual de riesgo y bypass crítico en tiempo real ($< 2s$) para mitigar el asalto en tránsito.

DEFENSA OPERACIONAL Y CIBERSEGURIDAD INTEGRADA

Integración Integral de Arquitectura Cloud Zero-Trust (AWS Fargate & PostgreSQL RLS), Hardware IoT Propietario (3 Sensores) y Modelo Financiero Rentable con Payback en 0.81 meses y 404% de ROI.

La Falla Crítica: Por Qué el GPS Tradicional No Evita el Robo

• MODUS OPERANDI •

El Engaño de la Vulcanizadora
Falso reporte de mantenimiento en ruta

- Delincuentes fuerzan al chofer a detenerse en vulcanizadoras apócrifas.
- Envío de foto fraudulenta al centro de monitoreo notificando ponchadura.
- Desenganche del remolque y sustracción de la carga en menos de 10 minutos.
- El monitorista asume que la unidad continúa en taller mecánico preventivo.

• SABOTAJE TÉCNICO •

Bloqueo Tecnológico & Retenes
Inhibición deliberada de señales

- Uso intensivo de Jammers para bloquear señales GPS y redes celulares GSM.
- Patrullas y retenes apócrifos para forzar la detención total del vehículo.
- Ataques armados en movimiento utilizando ponchallantas y armas de alto calibre.
- La telemática tradicional queda incomunicada y neutralizada en segundos.

• FALLA ESTRUCTURAL •

Por Qué Falla el GPS Legacy
Ceguera de contexto operativo y físico

- El GPS convencional informa dónde está el camión, pero no qué le ocurre.
- Carencia absoluta de sensores en 5ª rueda, patines de freno y asiento.
- Tiempos de respuesta lentos: De 15 a 45 minutos tras la intrusión criminal.
- Modelo reactivo basado en llamadas telefónicas sin correlación automática.

La Magnitud de la Crisis de Autotransporte en México

• MACROECONOMÍA •

70,000 MDP

Impacto Económico Nacional

Pérdida anual nacional (~0.7% del PIB)

- 81% de la carga del país transita por la red carretera nacional.
- 15,937 robos registrados en 2024 (+9.2% de incremento vs 2023).
- >14,000 eventos delictivos acumulados a septiembre 2025.
- Costo promedio de 1.2 MDP por siniestro (activo y mercancía).
- 80-95% de recuperación de unidad tractora, pero la mercancía se pierde.

• VIOLENCIA ARMADA •

80-84%

Crisis Humana en Cabina

Asalto armado directo hacia el operador

- 8 de cada 10 asaltos se cometen con violencia armada hacia la cabina.
- >100 operadores han fallecido en los últimos 4 años en carretera.
- Déficit crítico nacional de 56,000 conductores (CANACAR).
- Fuga masiva de personal calificado hacia empresas de Estados Unidos.
- El costo de seguridad privada representa del 7% al 10% del viaje logístico.

• CORREDORES •

68%

Focalización Territorial

Concentrado en < 13% del territorio

- Edomex y Puebla concentran cerca del 45% de la incidencia delictiva.
- Eje Bajío-Centro: Guanajuato, Veracruz, Jalisco, SLP e Hidalgo.
- El robo en tránsito es el modus operandi dominante (~49-71%).
- Operación coordinada de delincuencia organizada y retenes apócrifos.

Seguridad Operacional Contextual: Las 5 Capas ARGOS

• CAPAS 1 & 2 •

Cinemática & Ubicación

¿Dónde está y cómo se mueve?

- Capa 1 (GPS en Tiempo Real): Coordenadas y geocercas activas dinámicas.
- Capa 2 (Telemetría Canbus): Monitoreo de velocidad, frenado brusco e ignición.
- Correlación cinemática continua con la base central de mando.
- Detección de paradas no autorizadas fuera del plan de ruta asignado.

• CAPAS 3 & 4 •

Integridad Mecánica & Cabina

¿Qué le ocurre físicamente a la unidad?

- Capa 3 (Sensores 5ª Rueda + Patines): ¿Está acoplada la carga físicamente?
- Detección instantánea de desacople o manipulación de soportes mecánicos.
- Capa 4 (Sensor de Asiento): ¿El operador legítimo sigue en los mandos?
- Confirmación física de presencia sin invadir la privacidad biométrica.

• CAPA 5 •

< 2 seg

Orquestación en Tiempo Real

Respuesta inmediata automatizada

- Capa 5 (Motor de Reglas y Respuestas): Procesamiento de severidad crítica.
- Bypass de cola diferida: Salto directo a hilos prioritarios en la nube.
- Disparo simultáneo a Panel Web (WebSockets) y WhatsApp de supervisores.
- Transición del modelo reactivo tardío a la mitigación predictiva.

Innovación Hardware IoT: Los Tres Sensores Físicos Exclusivos

• SENSOR CABINA •

1. Ocupación de Asiento

Celda de carga bajo cojín (0-200 kg)

- Lectura binaria calibrada: Asiento Ocupado / Desocupado.
- No almacena peso exacto, audio continuo ni biometría intrusiva.
- Regla de Oro: Unidad en movimiento + Asiento desocupado = Chofer sometido o intrusión armada.
- Detección en milisegundos directamente en el microcontrolador ESP32.

• SENSOR REMOLQUE •

2. Bloqueo de 5ª Rueda

Reed Switch / Sensor de Efecto Hall

- Instalación física en seguro del perno rey de acople.
- Lectura de estado mecánico: Bloqueado / Desbloqueado.
- Regla de Oro: Desacople en movimiento o fuera de geocerca de seguridad = ALERTA CRÍTICA DE DESENGANCHE.
- Anula el engaño de la vulcanizadora falsa de forma inmediata.

• SENSOR SOPORTES •

3. Patines del Remolque

Contacto mecánico en soportes de descenso

- Lectura: Patín Colocado / Patín Retirado.
- Regla de Oro: Retiro de patines acoplado a movimiento sin ignición registrada = ROBO EN PROCESO.
- Firmware con procesamiento en ESP32 y encolamiento ante jammers.
- Integración reforzada sin cableado expuesto para evitar sabotaje físico.

El Salto Tecnológico: Diferenciación Frente al Mercado

• SISTEMAS LEGACY •

GPS Convencional

Rastreo pasivo tradicional

- Solo informa coordenadas de latitud/longitud sin contexto físico.
- Completamente ciego ante el desenganche del remolque en ruta.
- Vulnerable al apagado inmediato mediante jammers comerciales.
- Latencia de alerta crítica tardía de 15 a 45 minutos.

• PLATAFORMAS GLOBALES •

Samsara & Geotab

Gestión telemática corporativa

- Excelente analítica de consumo de combustible y mantenimiento.
- Sensores físicos requieren integraciones de terceros complejas vía API.
- No diseñadas nativamente para el modus operandi delictivo de México.
- Costos elevados y baja adaptación al auxilio carretero de emergencia.

• INNOVACIÓN ARGOS •

Plataforma ARGOS

Seguridad operacional nativa

- Correlación contextual nativa: Sensores mecánicos + GPS + Cabina.
- Bypass de cola prioritario con respuesta en menos de 2 segundos.
- Encolamiento offline en memoria local ante bloqueo por jammers.
- Módulo integrado de auxilio operativo (frenos, llantas y choques).

Stack Tecnológico y Despliegue en Cloud Resiliente

• APP & PANEL •

Frontend & Movilidad Monitoreo reactivo multi-plataforma

- Panel Web: React con Zustand para reactividad en tiempo real sin recarga.
- App Conductor DIMAS: React Native (Expo) optimizada para Android e iOS.
- Almacenamiento seguro en SecureStore (tokens de sesión criptográficos).
- Módulos para botón de pánico y auxilio carretero operativo.

• BACKEND ASÍNCRONO •

Backend Core & Tiempo Real Laravel 11 (PHP 8.4) + Redis 7

- API Core con Laravel Sanctum para autenticación robusta.
- Laravel Reverb: WebSockets nativos para difusión en < 100 ms.
- Redis 7: Ingesta masiva de telemetría IoT y colas desatendidas.
- Twilio API: Despacho automático de notificaciones a WhatsApp.

• CLOUD SECURE •

Infraestructura Cloud & Visión AWS Well-Architected Framework

- AWS ECS Fargate: Cómputo serverless con roles IAM mínimos.
- RDS PostgreSQL 16 con Row Level Security (RLS) para multitenancy.
- Subredes privadas y Amazon ElastiCache sin salida directa a internet.
- Google Vision AI: Inspección forense de imágenes de evidencia.

Protocolo de Emergencia: Activación del Botón de Auxilio y Bypass Crítico

• PASO 1 •

Detección Dual Manual o Automática

- Pulsación manual en cabina o app DIMAS por parte del chofer.
- Detección automática por desenganche de 5ª rueda o patines.
- Sensor de impacto o detección de audio ambiental en cabina.

• PASO 2 •

Captura de Contexto Evidencia en Milisegundos

- Toma inmediata de coordenadas GPS de alta precisión.
- Marca de tiempo inmutable con sincronización horaria.
- Captura de evidencia fotográfica automática para peritaje forense.

• PASO 3 •

Bypass de Cola SQS Prioridad Máxima

- La alerta evade la cola ordinaria de telemetría masiva.
- Ingreso instantáneo al endpoint prioritario del backend.
- Asignación de severidad crítica sin intervención humana.

• PASO 4 •

Despacho & Auditoría Respuesta < 2 Segundos

- Disparo sonoro y visual en Panel Web vía WebSockets Reverb.
- Mensaje automático con ubicación por Twilio WhatsApp al supervisor.
- Registro inmutable protegido contra borrado en PostgreSQL.

Análisis de Amenazas: Framework STRIDE en Hardware, App y Cloud

• SPOOFING & TAMPERING •

Autenticación & Integridad

Defensa en microcontrolador y app

- Spoofing: Riesgo de clonación de SIM física (GSM) y extracción de device_token en el ESP32.
- Mitigación Spoofing: Autenticación obligatoria en app DIMAS con MFA y device_tokens cifrados.
- Tampering: Mecanismos de actualización OTA firmada en firmware ESP32.
- Mitigación Tampering: Validación de hashes criptográficos SHA256 en base de datos.

• REPUDIATION & DISCLOSURE •

No-Repudio & Confidencialidad

Protección de bitácoras y secretos

- Repudiation: Antipatrón de telemetría de auditoría mitigado.
- Mitigación Repudiation: Restringir estrictamente permisos de escritura en la tabla audit_logs.
- Info Disclosure: Credenciales críticas expuestas en texto plano (Twilio, Vision) y exposición en staging.
- Mitigación Disclosure: Inyección dinámica vía AWS Secrets Manager y pre-commits con Gitleaks.

• DOS & ELEVATION •

Disponibilidad & Autorización

Resiliencia ante saturación y jammers

- Denial of Service: Riesgo de agotamiento en Redis por conexiones de WebSockets no limitadas.
- Mitigación DoS: Controles de rate limiting en endpoints de ingesta /api/iot/* y encolamiento offline.
- Privilege Escalation: Vulnerabilidad de roles en frontend.
- Mitigación Escalation: Uso de Row Level Security (RLS) en Postgres y validación criptográfica vía token en la API.

Infraestructura: Hardening bajo AWS Well-Architected Framework

• IAM & PERÍMETRO •

1. Identidad & Red

Gestión de Identidad y Aislamiento

- Manejo de Secretos: Eliminar credenciales en variables de entorno. Inyectar de forma segura usando AWS Secrets Manager.
- Least Privilege: Asignar roles IAM granulares específicos (Task Roles) a cada contenedor dentro de ECS Fargate.
- Aislamiento de Red: Desplegar RDS y ElastiCache exclusivamente en subredes privadas, sin enrutamiento a internet.
- Defensa Perimetral: Desplegar AWS WAF en el Load Balancer para aplicar rate limiting automático en APIs IoT.

• CONTROLES DETECTIVOS •

2. Detección & Auditoría

Monitoreo continuo de infraestructura

- Auditoría de Infraestructura: Activar AWS CloudTrail para inmutabilidad y registro de toda llamada a la API de AWS.
- Detección Continua: Utilizar Amazon GuardDuty para monitorear anomalías de red e intentos de exfiltración desde los contenedores.
- Monitoreo centralizado con Amazon CloudWatch para alertas de métricas anómalas en Redis y Fargate.
- Alertamiento automatizado ante intentos de autenticación administrativa no autorizada.

• PROTECCIÓN DE DATOS •

3. Cifrado Reposo & Tránsito

Endurecimiento bajo Well-Architected

- Cifrado en Reposo: Auditar y forzar el cifrado nativo usando AWS KMS para volúmenes EBS (RDS) y archivos de evidencia (S3).
- Cifrado en Tránsito: Configurar AWS ACM para asegurar políticas TLS 1.2+ estrictas (HTTPS) en la frontera de red.
- Aislamiento Multi-Tenant: Políticas RLS en PostgreSQL garantizando segregación lógica total de cada empresa.
- Destrucción segura y certificada de registros multimedia tras periodo de retención contratado.

Aplicación: Seguridad Shift-Left en Código e Infraestructura

• ACTIVO •

1. Pre-commit & SAST

Desarrollo y Análisis Estático

- 1. Desarrollo (Pre-commit): Uso de hooks en Git mediante Husky.
- Escaneo local con Gitleaks para detectar y bloquear el commit de credenciales (ej. Twilio, AWS).
- Previene Information Disclosure directamente desde el origen.
- 2. Análisis Estático (SAST): Auditoría automatizada de código con Larastan (PHP) y SonarQube.
- Detecta fallas de lógica, validación de endpoints y vulnerabilidades en la API IoT.
- Mitiga riesgos de Spoofing y Tampering antes del despliegue.

• ACTIVO •

2. SCA & IaC Seguro

Dependencias e Infraestructura como Código

- 3. Análisis de Dependencias (SCA): Integración de Snyk en el pipeline CI/CD (GitHub Actions / GitLab CI).
- Bloquea el build si dependencias de React Native o Composer (Laravel) tienen CVEs críticos.
- Protege contra vulnerabilidades heredadas de librerías de terceros.
- 4. Infraestructura como Código (IaC): Auditoría de Terraform o AWS CloudFormation con Checkov.
- Obliga a validar el cifrado de datos (AWS KMS) y el aislamiento de subredes privadas.
- Previene configuraciones en la nube que deriven en Elevation of Privilege.

• ACTIVO •

3. Gobierno & Privacidad

Cumplimiento normativo estricto

- Alineación estricta con la LFPDPPP bajo el enfoque 'No vigilamos, protegemos'.
- Minimización de Datos: No hay grabación continua de video o audio en cabina.
- Activación de captura exclusivamente ante alertas críticas o anomalías mecánicas.
- Aviso de privacidad reforzado en onboarding de la app conductor DIMAS.
- Cifrado de extremo a extremo y almacenamiento segregado de evidencia fotográfica.

Aplicación: QA & SecOps y Ataques Simulados

• APP & ROLES •

Autenticación & No-Repudio

Resiliencia en Capa de Aplicación

- Autenticación Segura: Validar tokens Sanctum guardados en SecureStore (React Native) y nunca en AsyncStorage.
- Confirmar uso de cookies httpOnly en Panel Web (mitigación XSS).
- Inmutabilidad (No-Repudio): Pruebas PHPUnit que fuercen lanzar una excepción al intentar un UPDATE/DELETE en la tabla audit_logs.
- Validación estricta de Roles (RBAC) asegurando que monitoristas no puedan elevar privilegios.

• HARDWARE IOT •

Spoofing & Jammers

Pruebas de Resiliencia en Hardware

- Spoofing IoT: Simular la clonación del device_token desde un script externo para validar el rechazo en API.
- Probar defensas del backend contra Replay Attacks enviando payloads con marcas de tiempo obsoletas.
- Resiliencia ante Jammers: Cortar conexión del módulo GSM simulando inhibidores en carretera.
- Validar encolamiento offline en memoria no volátil del ESP32 y posterior retransmisión exitosa al recuperar señal.

• CLOUD SECOPS •

Estrés, DDoS & Auditoría Cloud

Simulaciones en Entorno Nube

- Estrés y DDoS: Inyectar carga masiva simulada (ej. 10k req/s) hacia endpoints /api/iot/*.
- Validar escalabilidad elástica de Redis / ECS Fargate y respuesta reactiva del AWS WAF ante saturación.
- Auditoría Cloud: Verificación automatizada de AWS KMS activo en la instancia RDS (PostgreSQL).
- Confirmar exposición pública cero en los buckets S3 destinados a evidencia multimedia forense.

Métricas & QA: Matriz de KPIs Operativos y Niveles de Prueba

• SLAS CORE •

< 3 seg

Latencia de Alerta

Detección a Notificación

- Tiempo de detección a notificación multicanal garantizado < 3 seg.
- Tiempo de respuesta operativa: Medición desde notificación hasta confirmación del monitorista.
- Métrica de falsos positivos: Calibración algorítmica continua de umbrales mecánicos.
- Objetivo de SLA de Uptime del Sistema: Disponibilidad comprobada >= 99.91%.

• QA LEVELS •

Niveles de Prueba de Calidad

Aseguramiento antes del despliegue

- 1. Pruebas Unitarias: Lógica de severidad, reglas de autenticación y endpoints de emergencia.
- 2. Pruebas de Integración: Flujo completo E2E (IoT -> Backend -> WebSockets -> WhatsApp).
- 3. Pruebas de Carga & Resiliencia: Eventos masivos simulados en Redis y respuesta ante batería baja.
- 4. Piloto Controlado: Despliegue previo en rutas cerradas y flota reducida con plan claro de rollback.

• DESLINDE LEGAL •

Marco Legal & Deslinde

LFPDPPP y Condiciones de Operación

- Alcance: Plataforma de apoyo tecnológico y monitoreo predictivo; no sustituye a corporaciones policiales.
- Acción Humana: La efectividad depende del protocolo de respuesta de la empresa; no es un centro 911.
- Fallas de Terceros: Limitación contractual ante apagón masivo de redes de telecomunicaciones o Twilio.
- Alineación jurídica estricta con la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

Viabilidad Económica: Hipótesis de Impacto y Retorno de Inversión

• AS IS VS TO BE •

-99%

Hipótesis de Impacto

Flota de 70 Tractocamiones

- Horas-hombre (monitoreo/mes): De 480 hh/mes a 5 hh/mes (-99%).
- Tiempo de respuesta a alerta crítica: De 15-45 min a < 2 segundos (-99%).
- Eventos de pérdida total esperados: De ~2 por año a 0 evitados.
- Costo anual sistemas legacy: De USD \$15,000 a USD \$0.
- Pérdida por robo (activo + carga): De USD \$240,000 a USD \$0 anuales.

• FINANZAS •

404% ROI

Métricas de Rentabilidad B2B

Retorno en el Año 1

- Inversión inicial (CAPEX): USD \$14,000 (equipamiento e instalación).
- OPEX anual SaaS: USD \$33,600 (plataforma, colas y hosting cloud).
- Valor Actual Neto (VAN 5 años, tasa 10%): USD \$768,000.
- Payback operativo desde Go-Live: 0.81 meses (menos de 25 días).
- Generación neta de valor comprobable sin descapitalizar la logística.

• ASEGURADORAS •

95%

Alianzas Estratégicas B2B

Mitigación de Primas

- Tasa de recuperación proyectada del 80-95% sin pérdida de mercancía.
- Descuentos preferenciales del 15% al 25% en primas de pólizas de seguro de carga.
- Modelo de ingresos SaaS pagado por la empresa transportista (nunca el chofer).
- Auditoría forense digital con evidencia inmutable para reclamos expeditos.

Estrategia de Adopción y Estructura de Precios SaaS

• TIER 1 •

\$50 USD

Fase Piloto

1 a 25 Camiones / mes

- Monitoreo Core en tiempo real vía GPS y Canbus.
- Retención de video y evidencia por 30 días.
- Bloqueo remoto manual de unidad.
- Alertas de geocercas base y soporte técnico.

• TIER 2 •

\$40 USD

Flota Media

26 a 50 Camiones / mes

- Alertas IoT periféricas automatizadas (asiento, 5ª rueda, patines).
- Retención de video y evidencias por 90 días.
- Prioridad alta en eventos críticos vía cola dedicada SQS.
- Despacho multicanal con notificaciones por Twilio WhatsApp.

• MEJOR VALOR •

\$32 USD

Flota Total

51 a 70+ Camiones / mes

- Prevención avanzada completa con App Móvil Conductor (DIMAS).
- Bloqueos 100% automáticos ante desenganche y geocercas.
- Retención extendida de video y telemetría por 12 meses.
- Acelerador de Adopción (Piloto Subsidiado): -30% de subsidio en CAPEX inicial de las primeras 25 unidades.

Conclusión: Protegiendo a Quienes Mueven al País

• VALOR HUMANO •

Impacto Social y Humano

Dignificación del Conductor

- Devuelve la tranquilidad a miles de operadores en carretera nacional.
- Ofrece un entorno seguro que impulsa la retención de personal calificado.
- Mitiga directamente el déficit crítico de 56,000 trailers reduciendo la desertión.
- Auxilio carretero integral ante fallas mecánicas, llantas, frenos o emergencias.

• VALOR LOGÍSTICO •

Impacto Logístico y Económico

Resiliencia de la Cadena de Suministro

- Reduce millones de pesos en pérdidas por mercancía y tractocamiones robados.
- Optimiza el costo de primas de seguros mediante telemetría verificada.
- Fortalece la cadena de suministro nacional ante la delincuencia organizada.
- Retorno de inversión garantizado en menos de 1 mes (0.81 meses de Payback).

• INNOVACIÓN CONTINUA •

Plataforma de Nueva Generación

Prevención Proactiva en Carretera

- Sinergia única de hardware IoT periférico, nube serverless y tiempo real.
- Arquitectura zero-trust blindada contra jammers, suplantación y ataques cibernéticos.
- Escalabilidad industrial lista para operar flotas corporativas de cualquier magnitud.
- ARGOS: Seguridad operacional contextual para quienes mueven al país.